

計量器概論及び質量の計量

注意事項

- 1 解答時間は、1時間10分である。
- 2 答案用紙の所定の欄に、氏名、生年月日及び受験番号を楷書体で正確に記入し、生年月日及び受験番号については、その下のマーク欄にもマークすること。
- 3 問題は25問で、全問必須である。
- 4 出題の形式は、五肢択一方式である（各問に対して五つの選択肢が用意されており、その中から一つの解答を選ぶ方法）。
- 5 マークの記入については、答案用紙の記入例を参照すること。
- 6 採点は機械による読み取りで行う。解答の記入にあたっては、次の点に十分注意すること。
 - (1) 解答は、各問の番号に対応するマーク欄に一か所のみマークすること。
 - (2) 筆記用具はHBの黒鉛筆または黒シャープペンシルを用い、マーク欄の枠内を塗りつぶすこと。
※万年筆、黒以外の色の鉛筆、色の薄い鉛筆、ボールペン、サインペン等によるマークは、機械による読み取りができないので使用しないこと。
 - (3) 解答を修正する場合は、消しゴムできれいに消して、消しくずを残さないようにすること。
 - (4) 答案用紙は汚したり、折り曲げたりしないこと。
- 7 黒板に記載の注意事項を必ず確認すること。

以上の注意事項及び試験監督員からの指示事項が守られない場合は、採点されないことがある。

指示があるまで開かないこと。

受 験 番 号	氏 名

問1 A～Dは計測器に使われる国際単位系（SI）の単位記号を表記したものである。次の1～5の中から、表記の正誤の組合せが正しいものを一つ選べ。なお、正は○、誤は×で表してある。

A $\text{W} \cdot \text{s}$

B μkg

C Cd/m^2

D mol/m^3

	A	B	C	D
1	×	×	○	○
2	○	×	○	○
3	×	○	×	×
4	○	○	×	×
5	○	×	×	○

問2 種類の異なる二つの計量器の測定値を乗算して最終結果を求める場合、それぞれの計量器の測定値の標準不確かさ a 、 b から合成標準不確かさを求める式を、次の中から一つ選べ。ここで「不確かさ」は全て相対不確かさを意味し、二つの計量器の測定値の間に相関関係はないものとする。

1 ab

2 $a + b$

3 $\frac{a+b}{2}$

4 $\sqrt{a^2 + b^2}$

5 $\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$

問3 真直度の測定には用いられない計測器を、次の中から一つ選べ。

- 1 水準器
- 2 オートコロメータ
- 3 三次元測定機
- 4 角度干渉計
- 5 多面鏡

問4 非接触で測定を行う計測器に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 照度計は適切なレンズなどの光学系を備え、標準分光視感効率（標準比視感度）に比例した分光感度を有している。
- 2 電離反応を利用した線量計には、比例計数管、電離箱、ガイガー・ミュラー計数管がある。
- 3 放射温度計は、物体から放射される赤外線や可視光線の波長を測定して、物体の温度を測定する温度計である。
- 4 ドップラー効果を利用したレーザ振動計は、微小な物体、高温の物体や液面の振動を計測できる。
- 5 レーザパワーの熱的測定は、レーザ光を吸収体に吸収させその温度上昇を利用する方法である。

問5 変位センサの測定方式と特徴を述べた次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 差動変圧器を用いた接触式センサは、透明な固体の変位が測定できる。
- 2 渦電流式センサは、金属物体の変位が測定できる。
- 3 超音波式センサは、ガラス窓越しでも測定できる。
- 4 静電容量式センサは、測定面の加工状態による影響を受けない。
- 5 三角測距式センサは、耐環境性が低い。

問6 A～Eは光の特徴を利用した計測技術に関する記述である。正誤の組合せが正しいものを1～5の中から一つ選べ。なお、正は○、誤は×で表してある。

- A レーザ光は直進性が良いので、測量機器などの直線基準として用いることができる。
- B レーザ光は単色性が良いので、レーザ波長を基準として長さを測定することができる。
- C 光速度が不変なので、光波測距儀は屋外でも真空中と同じ精度で測定できる。
- D レーザ光は可干渉性が良いので、単一波長レーザを光源とする干渉計でどんな複雑形状でも測定することができる。
- E 非接触測定ができるので、パターン投影法などで柔らかい物体の形状計測ができる。

	A	B	C	D	E
1	○	○	×	×	○
2	○	×	○	×	○
3	×	×	○	○	×
4	○	×	×	○	○
5	×	○	○	×	×

問7 計量器の設計や取扱いにおいて、構成部品に用いられる材料の熱膨張係数の大きさは考慮すべき重要な要素となる場合がある。ステンレス鋼、熔融石英、フッ素樹脂の20℃における熱膨張係数の大小関係を表した次の不等式の中から、正しいものを一つ選べ。

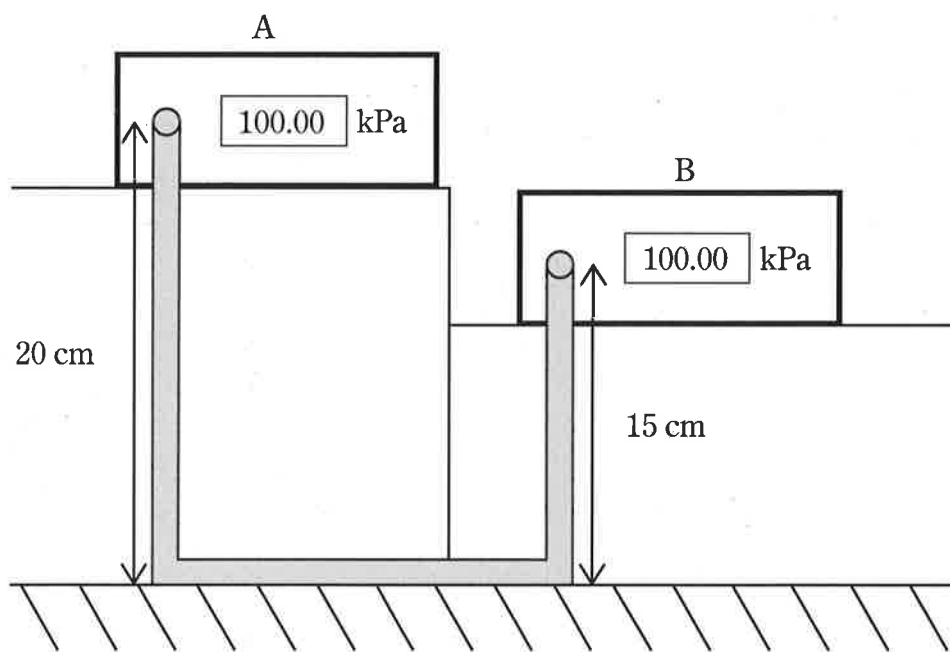
- 1 ステンレス鋼 < フッ素樹脂 < 熔融石英
- 2 熔融石英 < ステンレス鋼 < フッ素樹脂
- 3 熔融石英 < フッ素樹脂 < ステンレス鋼
- 4 フッ素樹脂 < 熔融石英 < ステンレス鋼
- 5 フッ素樹脂 < ステンレス鋼 < 熔融石英

問8 液体の密度、比重、または濃度に関する測定に使用される浮ひょうと呼ばれる計量器がある。濃度の目盛りが付されているものはどれか、次の中から一つ選べ。

- 1 密度浮ひょう
- 2 比重浮ひょう
- 3 重ボーマ度浮ひょう
- 4 酒精度浮ひょう
- 5 日本酒度浮ひょう

問9 図のように圧力計を接続し、圧力計Aを標準として圧力計Bを比較校正する。圧力計A及びBのセンサ部は、それぞれ、床から20 cm、15 cmの高度になるように設置されており、圧力計のセンサ間の配管はすべて水で満たされている。このとき圧力計AとBがともに100.00 kPaを示していたとすると、圧力計Bの器差はいくつか、次の中から一つ選べ。

ただし、水の密度は 1000 kg/m^3 、重力加速度は 10 m/s^2 とする。また、圧力計Aの器差は0とする。



- 1 -0.50 kPa
- 2 -0.10 kPa
- 3 $+0.10 \text{ kPa}$
- 4 $+0.50 \text{ kPa}$
- 5 $+1.00 \text{ kPa}$

問10 熱電対に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 熱起電力とは、熱電対を構成する一対の導体が温度勾配のある環境に置かれたとき、導体内に発生する起電力の差である。
- 2 熱電対を構成する一対の導体の材質がそれぞれ均質で、かつそれらの組合せが同じであれば、熱起電力の大きさは導体の長さや太さには無関係である。
- 3 補償導線を使用する際は、必ず補償式基準接点を用いて測定を行う。
- 4 シース熱電対には、測温接点が金属シースと電氣的に接続されたものと絶縁されたものがある。
- 5 絶縁管は、熱電対を侵さない材質のもので、使用温度に対し十分な耐熱性をもつものでなければならない。

問11 温度測定に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

- 1 定積気体温度計は、理想気体の状態方程式を利用して、熱力学温度を直接測定できる一次温度計として使用できる。
- 2 白金抵抗温度計は、サーミスタ測温体に比べて電気抵抗値が高く、リード線の抵抗を気にせずに使用できる。
- 3 放射温度計は、被測定物から離れて温度の測定ができるため、薄いシートのような熱容量の小さい物体でも温度変化を起こさずに使用できる。
- 4 バイメタル温度計は、熱膨張率の異なる2種類の金属片をはり合わせたものを使用しており、温度変化を機械的変位に直接変換できる。
- 5 充満式温度計は、感温部、導管、及びブルドン管などの受圧変換部より構成されており、電気をを用いない構造である。

問12 一次遅れ形計量器にステップ入力を与えたときの指示値の変化からこの計量器の時定数が0.1 sと推定された。その根拠となる実際に起こった現象を、次の記述の中から一つ選べ。

- 1 指示値が最終値に達するのに0.1 s掛かった。
- 2 指示値が最終値の約63 %に達するのに0.063 s掛かった。
- 3 指示値が最終値の約63 %に達するのに0.1 s掛かった。
- 4 指示値が最終値の約50 %に達するのに0.05 s掛かった。
- 5 指示値が最終値の約50 %に達するのに0.1 s掛かった。

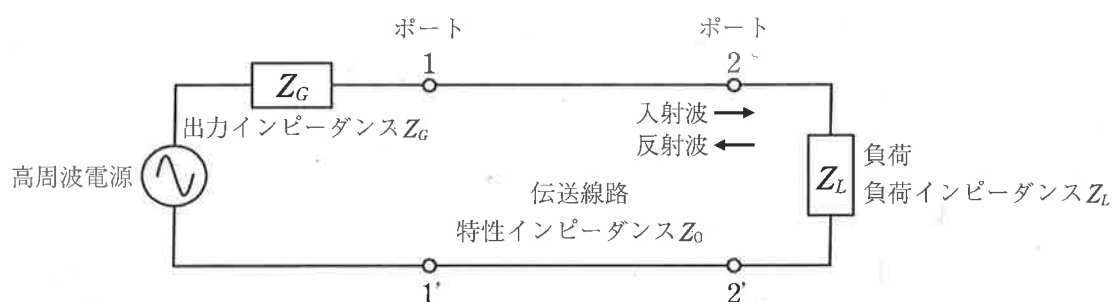
問13 作動原理がベンチュリ管に最も近い流量計はどれか、次の中から一つ選べ。

- 1 コリオリ流量計
- 2 渦流量計
- 3 超音波流量計
- 4 面積流量計
- 5 電磁流量計

問14 2 Vレンジ（最大表示1.999 V）の誤差限界が $\pm (0.5 \% \text{ of reading} + 2 \text{ digits})$ であるデジタル電圧計がある。この電圧計の設定で1.000 Vの表示を得たときの誤差限界の値を次の中から一つ選べ。ここで、readingはデジタル表示器の読み値を、digitはデジタル表示器の最小桁のきざみを意味する。

- 1 $\pm 0.015 \text{ V}$
- 2 $\pm 0.012 \text{ V}$
- 3 $\pm 0.010 \text{ V}$
- 4 $\pm 0.007 \text{ V}$
- 5 $\pm 0.005 \text{ V}$

問15 図に示す高周波回路に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。ただし、反射係数は入射波に対する反射波の振幅の割合を表し、伝送線路の損失は無視できるものとする。



- 1 負荷が短絡されているとき、ポート2-2'から負荷側を見た反射係数の大きさは0である。
- 2 負荷が開放されているとき、ポート2-2'から負荷側を見た反射係数の大きさは1である。
- 3 伝送線路の特性インピーダンス Z_0 と負荷インピーダンス Z_L が整合しているとき、ポート2-2'から負荷側を見た反射係数の大きさは0.5である。
- 4 負荷で消費される高周波電力は反射係数の影響を受けない。
- 5 同軸伝送線路は高周波信号の遮蔽効果が高いため、負荷インピーダンス Z_L によらず入射波と反射波の干渉は生じない。

問16 図1に示すようにコラム（円柱）型ロードセルに4枚のひずみゲージ（ R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 ）を接着した。ひずみ量を高感度に検出するためには、4枚のひずみゲージを図2に示すブリッジ回路のA、B、C、Dのどの位置に結線すればよいか、次の選択肢の中から正しいものを一つ選べ。

ただし、ひずみゲージの感度方向は図3とする。

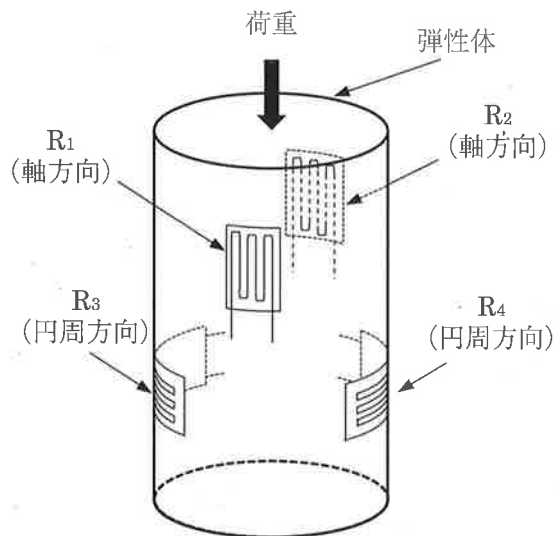


図1 ロードセル概略図

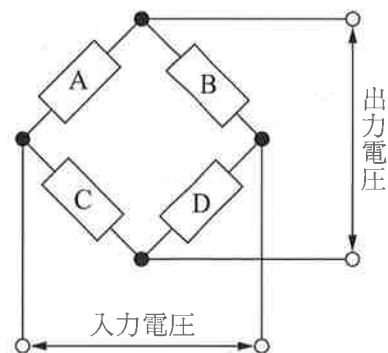


図2 ブリッジ回路

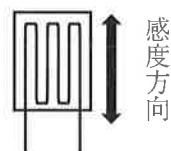


図3 ひずみゲージの感度方向

	R_1	R_2	R_3	R_4
1	D	B	C	A
2	C	D	A	B
3	D	A	B	C
4	C	A	B	D
5	A	B	C	D

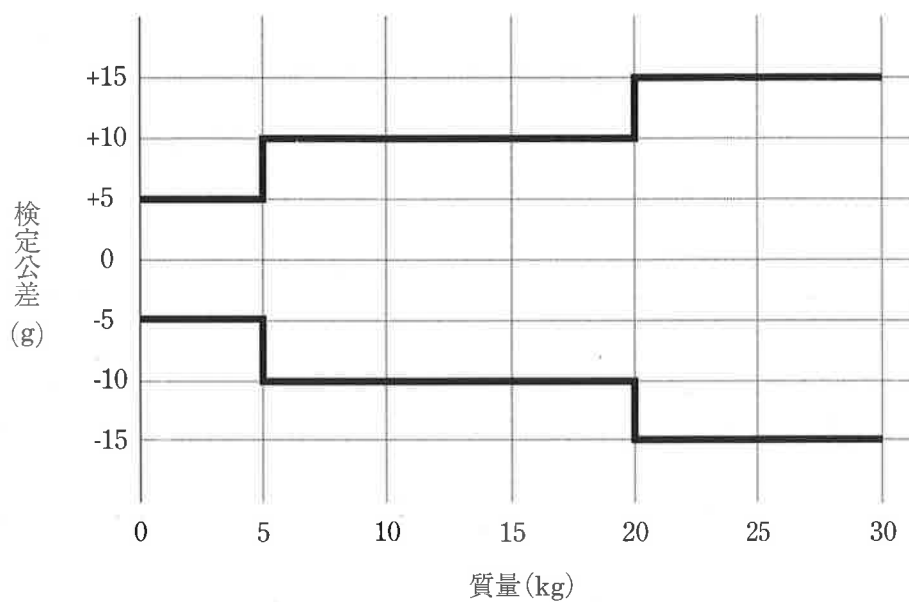
問17 電子式ばかりを用い、ある試料の質量を空気中で分銅との比較によって測定した。試料の真の質量 M_x を計算する以下の式を完成させるために、正しい ア 及び イ の組合せを、次の中から一つ選べ。

ここで、分銅の真の質量は M_w 、分銅の体積は V_w 、分銅を電子式ばかりに載せたときの表示を I_w とする。そして、試料の体積は V_x 、試料を電子式ばかりに載せたときの表示は I_x 、空気の密度は ρ_a とする。

$$M_x = M_w + \boxed{\text{ア}} + \rho_a \boxed{\text{イ}}$$

	ア	イ
1	$(I_x - I_w)$	$(V_x - V_w)$
2	$(I_w - I_x)$	$(V_x - V_w)$
3	$(I_x - I_w)$	$(V_w - V_x)$
4	$(I_x + I_w)$	$(V_x - V_w)$
5	$(I_x - I_w)$	$(V_x + V_w)$

問18 図は、計量法に規定する特定計量器である、ひょう量30 kgの非自動はかりの検定公差を示す。この非自動はかりの目量及び精度等級はどれか、次の中から正しいものを一つ選べ。



	目量	精度等級
1	5 g	3級
2	5 g	4級
3	10 g	2級
4	10 g	3級
5	10 g	4級

問19 計量法に規定する特定計量器である質量計に該当しないものはどれか、次の中から一つ選べ。

- 1 目量が100 g、ひょう量が5 kgのばね式指示はかり
- 2 表す質量が10 mgの分銅
- 3 ホッパースケール
- 4 目量が20 kg、ひょう量が50 tの車両用はかり
- 5 充填用自動はかり

問20 電子式はかりを用いて、分銅の質量を測定する。この際の誤差要因と、誤差を低減することができるはかりの機構との組合せとして正しいものはどれか、次の中から一つ選べ。

	誤差の要因	はかりの機構
1	磁化した分銅とはかりや他の磁性体との相互作用	電磁コイル
2	空気中で測定する際の分銅に作用する空気浮力	組合せてこ
3	環境温度の変化によるはかりの感度変化	板ばね支点
4	負荷した分銅の重心と計量皿の中心とのずれ	ロバーバル
5	はかり設置場所の移動による重力加速度の変化	気泡水準器

問21 計量法に規定する特定計量器であって、精度等級2級、ひょう量6 kgの型式承認表示がある非自動はかりについて検定を行う。繰返し性の試験における試験荷重と負荷回数に関する組合せとして、次の中から正しいものを一つ選べ。

	試験荷重	負荷回数
1	6 kg	3回
2	2 kg	5回
3	2 kg	6回
4	3 kg	3回
5	3 kg	6回

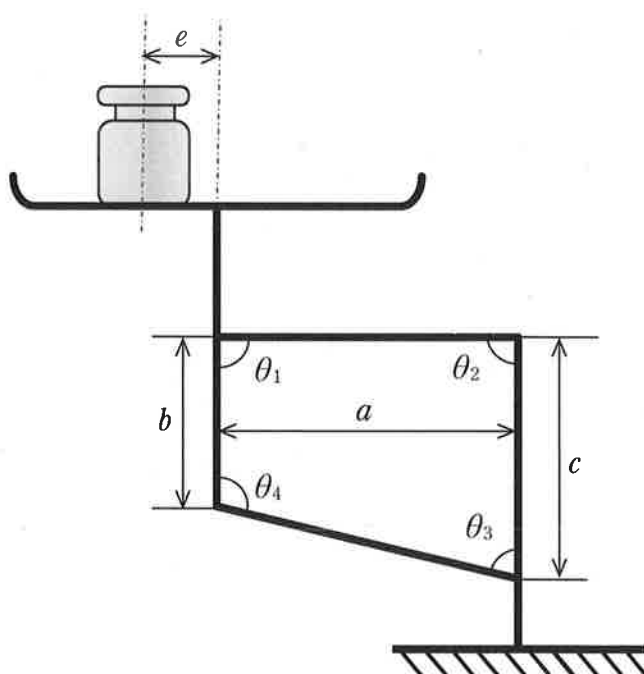
問22 図に示す構造のはかりにおいて、分銅を皿の中心から e だけずれた位置に載せたときの偏置誤差を相対的に小さくするためのA～Cの構造上の対策について、正しいものに○、誤ったものに×を付けるとき、正しい組合せを選択肢1～5の中から一つ選べ。

ただし、 $b < c$ とする。

A b 、 c の長さ及び θ_1 、 θ_2 の大きさを変えずに、 a のみを長くする。

B $\theta_1 \sim \theta_4$ の大きさ及び a の長さを変えずに、 b 、 c を長くする。

C θ_1 、 θ_2 の大きさ及び a の長さを変えずに、 b を短く c を長くする。



	A	B	C
1	○	○	○
2	○	○	×
3	×	×	×
4	○	×	○
5	×	○	○

問23 ひょう量が15 kg、目量が1 gの電子式はかりを用いて、10 kg分銅を測定する。重力加速度が 9.794 m/s^2 の場所で10.002 kgを表示した。このはかりと分銅を重力加速度が 9.799 m/s^2 の場所に移動し、分銅を測定した場合のはかりの表示値はいくらか、次の中から一つ選べ。

ただし、重力加速度以外の測定条件は移動前後で同一であり、はかりは重力変化の影響を補正する装置を備えていない。

- 1 9.995 kg
- 2 9.997 kg
- 3 10.000 kg
- 4 10.005 kg
- 5 10.007 kg

問24 「JIS B 7611-2：2015 非自動はかり－性能要件及び試験方法－第2部：取引又は証明用」の附属書JA.2.1.1の「個々に定める性能」として該当する性能はどれか、次の中から一つ選べ。

- 1 耐久性
- 2 偏置荷重
- 3 スパン安定性
- 4 傾斜
- 5 クリープ

問25 計量法に規定する特定計量器である自動車等給油メーターの検定公差はどれか、次の中から正しいものを一つ選べ。

1 $\pm 0.1 \%$

2 $\pm 0.2 \%$

3 $\pm 0.5 \%$

4 $\pm 1.0 \%$

5 $\pm 1.5 \%$